

Derivasi Rigorus: Integrasi *Exact Potential Game* dan *Classical Mutual Information* dalam Formulasi Hamiltonian Ising

Analisis Teknikal Senior

23 Maret 2026

1 Optimasi Portofolio dalam Ruang Biner $\mathbb{B}^N$

1.1 Formulasi Lagrangian Markowitz

Dalam konteks pemilihan portofolio diskret, kita mendefinisikan semesta aset N di mana keputusan investasi direpresentasikan oleh vektor profil strategi biner $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^N$. Setiap elemen $x_i = 1$ menunjukkan bahwa aset i disertakan dalam portofolio, sementara $x_i = 0$ menunjukkan eksklusi aset tersebut. Masalah optimasi Markowitz dalam ruang ini bertujuan untuk meminimalkan risiko varians portofolio $\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}$ sekaligus memaksimalkan ekspektasi imbal hasil $\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x}$ secara simultan. Fungsi objektif Lagrangian murni yang merepresentasikan dilema risiko-imbal hasil ini didefinisikan sebagai berikut:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{B}^N} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \lambda \sum_{i=1}^N \mu_i x_i \quad (1)$$

di mana σ_{ij} merupakan elemen matriks kovariansi yang mengukur interaksi risiko antar-aset dan λ adalah parameter pengali Lagrange yang mengatur tingkat toleransi terhadap risiko. Penentuan nilai pengali Lagrange ini sangat bergantung pada profil risiko investor yang bersangkutan dalam menghadapi ketidakpastian pasar modal.

1.2 Penyelarasan ke dalam Struktur Permainan Potensial

Transisi dari optimasi terpusat menuju pemodelan berbasis teori permainan memerlukan penyelarasan parameter antara fungsi objektif global dan utilitas individual pemain. Kita mendefinisikan fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$ sebagai negatif dari fungsi Lagrangian yang telah diskalakan oleh konstanta penghindaran risiko $\gamma/2$. Dengan menetapkan hubungan analitis antara parameter risiko $\lambda = 2/\gamma$, fungsi potensial tersebut dapat dinyatakan kembali sebagai selisih antara total imbal hasil dan total risiko sistemik:

$$\Phi(\mathbf{x}) = -\frac{\gamma}{2} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j \quad (2)$$

Transformasi ini memastikan bahwa arah optimasi selaras dengan maksimisasi utilitas oleh agen-agen ekonomi yang bertindak secara rasional dalam sistem portofolio tersebut. Penyesuaian ini sangat krusial agar ekuilibrium yang dicapai dalam permainan potensial mencerminkan solusi optimal dari masalah Markowitz tradisional yang telah didiskritisasi.

1.3 Dekomposisi Utilitas dan Bukti *Exact Potential Game*

Untuk mengidentifikasi fungsi *payoff* dari perspektif pemain tunggal ke- i , fungsi potensial global didekomposisi dengan memisahkan kontribusi variabel keputusan x_i dari variabel pemain lainnya $\mathbf{x}_{-i}$. Melalui pemecahan komponen jumlahan ganda dan pemanfaatan sifat simetri matriks kovariansi ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), fungsi $\Phi(\mathbf{x})$ dapat dijabarkan berdasarkan interaksi lokal aset i sebagai berikut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_i x_j \right) + C_{-i} \quad (3)$$

di mana C_{-i} merepresentasikan sekumpulan suku konstanta yang tidak bergantung pada tindakan pemain i . Konstanta ini mencakup imbal hasil dan risiko dari seluruh aset dalam semesta selain aset i yang tetap konstan terhadap perubahan x_i .

Penerapan sifat fundamental variabel biner $x_i^2 = x_i$ memungkinkan kita untuk melakukan faktorisasi terhadap variabel keputusan x_i dalam persamaan di atas. Dengan mengekstraksi x_i dari seluruh suku yang relevan, kita memperoleh relasi eksplisit antara fungsi potensial dan utilitas individual $u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})$ sebagai berikut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = x_i \left(\mu_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) + C_{-i} \quad (4)$$

Integrasi ini secara matematis membuktikan bahwa sistem Markowitz biner merupakan sebuah *Exact Potential Game*. Relasi $\Phi(\mathbf{x}) = u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) + C_{-i}$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan utilitas individu yang dilakukan oleh satu pemain akan mengakibatkan peningkatan yang setara pada fungsi potensial global sistem.

2 Integrasi *Classical Mutual Information* (CMI)

2.1 Redefinisi Imbal Hasil Strategis ($\tilde{\mu}_i$)

Prosedur redefinisi imbal hasil dalam model ini diawali dengan tahap diskritisasi imbal hasil (*return*) untuk mengidentifikasi *state* biner $s \in \{u, d\}$ pada setiap aset. Imbal hasil harian aset i dihitung melalui rasio perubahan harga

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \quad (5)$$

atau bisa didapat dari log return:

$$R_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (6)$$

yang kemudian dipetakan ke dalam *state* u (*up*) jika nilai tersebut melampaui ambang batas (*threshold*) nol, atau *state* d (*down*) untuk kondisi sebaliknya. Pada sistem dengan $N = 4$ aset, interaksi pasar direpresentasikan melalui 16 kemungkinan *microstate* gabungan (s_1, s_2, s_3, s_4) yang muncul pada setiap satuan waktu t . Distribusi frekuensi gabungan kemudian dibangun untuk mengestimasi probabilitas kemunculan setiap *microstate* selama periode observasi T , di mana probabilitas gabungan didefinisikan sebagai

$$P(s_1, s_2, s_3, s_4) = \frac{\text{count}(s_1, s_2, s_3, s_4)}{T} \quad (7)$$

Tahap selanjutnya melibatkan kalkulasi ekspektasi imbal hasil bersyarat (*conditional expected return*) yang menangkap korelasi mikro-struktural antar-aset secara mendalam. Parameter $\bar{R}_i(s_1, s_2, s_3, s_4)$ didefinisikan sebagai nilai ekspektasi imbal hasil aset i yang dikondisikan secara eksklusif pada kemunculan *microstate* gabungan pasar tertentu. Formulasi imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ akhirnya disusun sebagai jumlahan terbobot dari ekspektasi bersyarat tersebut terhadap distribusi probabilitas gabungannya. Pendekatan holistik ini menghasilkan parameter imbal hasil yang merefleksikan interdependensi sistemik antar-aset sebagai berikut:

$$\tilde{\mu}_i = \sum_{s_1, s_2, s_3, s_4 \in \{u, d\}} P(s_1, s_2, s_3, s_4) \times \bar{R}_i(s_1, s_2, s_3, s_4) \quad (8)$$

Sebagai ilustrasi untuk aset pertama, ekspansi dari formulasi parameter imbal hasil strategis tersebut dapat dijabarkan melalui seluruh spektrum konfigurasi pasar:

$$\tilde{\mu}_1 = P(uuuu)\bar{R}_1(uuuu) + P(uuud)\bar{R}_1(uuud) + \dots + P(dddd)\bar{R}_1(dddd) \quad (9)$$

2.2 Informasi Bersama Orde Tinggi ($N = 4$)

Dalam sistem dengan $N = 4$ aset (X_1, X_2, X_3, X_4), redundansi informasi total diukur melalui *Interaction Information*. Persamaan umumnya mengikuti prinsip inklusi-eksklusi entropi Shannon:

$$I(X_1 : X_2 : X_3 : X_4) = \sum_i H(X_i) - \sum_{i < j} H(X_i, X_j) + \sum_{i < j < k} H(X_i, X_j, X_k) - H(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (10)$$

2.3 Derivasi Rekursif *Interaction Information*

Derivasi Persamaan (3) dilakukan secara induktif dengan menggunakan definisi rekursif: $I(X_1 : \dots : X_n) = I(X_1 : \dots : X_{n-1}) - I(X_1 : \dots : X_{n-1} | X_n)$.

Langkah 0: Entropi Shannon ($n = 1$) Informasi tunggal dari sebuah variabel acak X didefinisikan sebagai entropi Shannon $H(X)$:

$$I(X) = H(X) = - \sum_{x \in \{u, d\}} P(x) \log_2 P(x) \quad (11)$$

Langkah 1: Basis Induksi ($n = 2$) Informasi bersama dua variabel (*Mutual Information*) adalah:

$$\begin{aligned} I(X_1 : X_2) &= H(X_1) - H(X_1 | X_2) \\ &= H(X_1) + H(X_2) - H(X_1, X_2) = \sum_{i=1}^2 H(X_i) - \sum_{i < j \leq 2} H(X_i, X_j) \end{aligned} \quad (12)$$

Langkah 2: Ekspansi Orde-3 ($n = 3$)

$$\begin{aligned} I(X_1 : X_2 : X_3) &= I(X_1 : X_2) - I(X_1 : X_2 | X_3) \\ &= \sum_{i=1}^3 H(X_i) - \sum_{i < j \leq 3} H(X_i, X_j) + H(X_1, X_2, X_3) \end{aligned} \quad (13)$$

Langkah 3: Ekspansi Orde-4 ($n = 4$)

$$\begin{aligned}
I(X_1 : X_2 : X_3 : X_4) &= I(X_1 : X_2 : X_3) - I(X_1 : X_2 : X_3 | X_4) \\
&= \sum_{i=1}^4 H(X_i) - \sum_{i < j \leq 4} H(X_i, X_j) + \sum_{i < j < k \leq 4} H(X_i, X_j, X_k) - H(X_1, X_2, X_3, X_4)
\end{aligned} \tag{14}$$

2.4 Reduksi Orde melalui Kendala Kardinalitas $K = 2$

Dalam formulasi optimasi portofolio ini, strategi pemilihan aset didefinisikan melalui variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ untuk semesta aset $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. Kendala kardinalitas yang membatasi pemilihan tepat dua aset dari empat kandidat dinyatakan sebagai persamaan linear $\sum_{i=1}^4 x_i = 2$. Secara matematis, kendala ini mengimplikasikan bahwa dalam setiap konfigurasi solusi yang valid, tepat terdapat dua variabel yang bernilai satu sementara dua variabel lainnya bernilai nol. Kondisi ini menjadi fondasi krusial dalam menyederhanakan interaksi informasi orde tinggi yang muncul dari integrasi *Interaction Information* ke dalam fungsi objektif.

Integrasi informasi bersama orde-3 dan orde-4 (*Interaction Information*) secara umum menghasilkan fungsi penalti informasional dalam bentuk polinomial derajat tinggi. Fungsi penalti tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari interaksi antar-variabel biner sebagai berikut:

$$P_{informasi} = \sum_{i < j} c_{ij} x_i x_j + \sum_{i < j < k} c_{ijk} x_i x_j x_k + c_{1234} x_1 x_2 x_3 x_4 \tag{15}$$

di mana c merupakan konstanta bobot informasi yang bersesuaian dengan orde interaksinya. Namun, keberadaan kendala $K = 2$ menyebabkan seluruh suku dengan orde lebih tinggi dari dua akan mengalami keruntuhan nilai secara definitif. Evaluasi terhadap suku orde-3 dan orde-4 dilakukan untuk membuktikan reduksi orde ini melalui analisis ruang solusi yang diizinkan oleh kendala kardinalitas.

Pembuktian Suku Orde-3 Runtuh ($x_i x_j x_k = 0$) Untuk sembarang kombinasi tiga aset, misalnya $\{x_1, x_2, x_3\}$, suku interaksi $x_1 x_2 x_3$ hanya bernilai non-nol (satu) jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = x_3 = 1$. Kondisi ini mensyaratkan bahwa jumlah dari ketiga variabel tersebut adalah $\sum_{i=1}^3 x_i = 3$. Namun, berdasarkan kendala utama $\sum_{i=1}^4 x_i = 2$, dan mengingat sifat non-negatif dari variabel biner ($x_i \geq 0$), maka nilai maksimum dari $\sum_{i=1}^3 x_i$ dibatasi pada angka dua. Berdasarkan *Pigeonhole Principle* (Prinsip Sarang Merpati), dalam setiap himpunan bagian yang terdiri dari tiga variabel, setidaknya satu variabel pasti bernilai nol, sehingga secara definitif berlaku:

$$\forall (i, j, k) \in \{1, \dots, 4\} \implies x_i x_j x_k = 0 \tag{16}$$

Pembuktian Suku Orde-4 Runtuh ($x_1 x_2 x_3 x_4 = 0$) Analisis yang serupa berlaku untuk suku interaksi orde-4, di mana hasil kali $x_1 x_2 x_3 x_4$ hanya dapat bernilai satu jika keempat variabel tersebut bernilai satu secara simultan. Hal ini mengimplikasikan total jumlah variabel $\sum_{i=1}^4 x_i = 4$, yang secara eksplisit melanggar kendala kardinalitas $K = 2$. Karena jumlah variabel dikunci pada nilai dua, maka dipastikan terdapat tepat dua variabel yang bernilai nol dalam setiap solusi valid. Lenyapnya suku ini secara otomatis

menyisakan hanya interaksi biner yang kompatibel dengan struktur Ising *Hamiltonian* sebagai berikut:

$$x_1 x_2 x_3 x_4 = 0 \quad (17)$$

Sebagai konsekuensi dari lenyapnya suku-suku orde tinggi tersebut, formulasi penalti informasi tereduksi menjadi bentuk kuadratik murni. Reduksi ini memungkinkan integrasi informasi ke dalam matriks risiko melalui transformasi *Normalized Mutual Information* (NMI). Integrasi ini memerlukan konsistensi dimensional antara satuan informasi dan kovariansi, yang dicapai melalui prosedur skalarisasi. Tinjau dimensi dari entropi Shannon $H(X_i)$ dan *Mutual Information* $I(X_i : X_j)$ yang didefinisikan dalam basis logaritma biner:

$$H(X_i) = - \sum_{x \in \{u,d\}} P(x) \log_2 P(x) \implies [H] = \text{bit} \quad (18)$$

$$I(X_i : X_j) = H(X_i) + H(X_j) - H(X_i, X_j) \implies [I] = \text{bit} \quad (19)$$

Secara teoritis, informasi bersama antara dua variabel acak dibatasi secara simetris oleh rata-rata geometrik dari entropi masing-masing variabel berdasarkan *Upper Bound Theorem*:

$$I(X_i : X_j) \leq \min(H(X_i), H(X_j)) \leq \sqrt{H(X_i)H(X_j)} \quad (20)$$

Skalarisasi dicapai dengan mendefinisikan NMI sebagai rasio terhadap batas atas teoritisnya, yang secara otomatis membatalkan unit dimensional (*dimension cancellation*):

$$NMI(i, j) = \frac{I(X_i : X_j)}{\sqrt{H(X_i)H(X_j)}} \implies \left[\frac{\text{bit}}{\sqrt{\text{bit} \cdot \text{bit}}} \right] = 1 \quad (21)$$

Hasil akhir dari transformasi ini adalah besaran skalar nirdimensi (*dimensionless*) yang berada pada rentang $NMI(i, j) \in [0, 1]$. Validitas rentang tersebut dibuktikan melalui dua kondisi batas ekstrem:

- **Independensi Statistik** ($X_i \perp X_j$): Karena $I(X_i : X_j) = 0$, maka $\frac{0}{\sqrt{H_i H_j}} = 0$.
- **Identitas Sempurna** ($X_i = X_j$): Karena $I(X_i : X_j) = H(X_i) = H(X_j)$, maka $\frac{H_i}{\sqrt{H_i \cdot H_i}} = 1$.

Redefinisi elemen matriks kovariansi akhirnya dirumuskan sebagai penguatan (*amplification*) dari varians tradisional menggunakan skalar NMI tersebut. Formulasi ini menjamin konsistensi matematis saat menggabungkan metrik berbasis informasi dengan metrik berbasis varians-kovarians:

$$\tilde{\sigma}_{ij} = \sigma_{ij} [1 + NMI(i, j)] \quad (22)$$

Melalui skema ini, kontribusi informasional diintegrasikan secara intrinsik ke dalam struktur risiko, sehingga model tetap *robust* terhadap variasi magnitudo data tanpa memerlukan parameter penskalaan eksternal yang bersifat *ad-hoc*.

3 Formalisme *Exact Potential Game*

3.1 Konstruksi Utilitas Individual

Dalam kerangka kerja teori permainan non-kooperatif, utilitas pemain i saat memilih strategi biner $x_i \in \{0, 1\}$ didefinisikan dengan mengintegrasikan parameter imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ dan matriks kovariansi yang telah dimodifikasi oleh CMI $\tilde{\sigma}_{ij}$. Formulasi utilitas individual ini mencakup ekspektasi keuntungan personal, risiko varians individual, serta dampak interaksi strategis antar-aset dalam portofolio:

$$u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) = x_i \left(\tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j \right) \quad (23)$$

di mana γ merupakan koefisien penghindaran risiko (*risk aversion*) yang mengatur bobot relatif antara imbal hasil dan risiko. Persamaan (20) menunjukkan bahwa keputusan seorang investor untuk memasukkan suatu aset ke dalam portofolio sangat dipengaruhi oleh redundansi informasi dan korelasi mikro-struktural dengan aset lain yang telah dipilih sebelumnya.

3.2 Ilustrasi Matriks Payoff: Kasus Dua Aset ($N = 2$)

Untuk memahami dinamika aljabar dari integrasi parameter strategis tersebut, kita tinjau interaksi antara dua aset yang direpresentasikan sebagai Pemain 1 dan Pemain 2 dalam *normal-form game*. Struktur payoff dalam kondisi ini mencerminkan bagaimana korelasi informasional $\tilde{\sigma}_{12}$ secara langsung mereduksi utilitas individual saat kedua aset dipilih secara simultan.

Pemain 1 \ Pemain 2	Keluar ($x_2 = 0$)	Masuk ($x_2 = 1$)
Keluar ($x_1 = 0$)	$(0, 0)$	$(0, \tilde{\mu}_2 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{22})$
Masuk ($x_1 = 1$)	$(\tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11}, 0)$	(P_{11}, P_{22})

Tabel 1: Matriks Payoff (u_1, u_2) untuk Sistem Dua Aset dengan Integrasi CMI

Pada kondisi di mana kedua pemain memutuskan untuk masuk ke dalam portofolio ($x_1 = 1, x_2 = 1$), payoff untuk Pemain 1 secara spesifik didefinisikan sebagai $P_{11} = \tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11} - \gamma \tilde{\sigma}_{12}$. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi CMI melalui $\tilde{\sigma}_{12}$ memberikan penalti tambahan pada utilitas jika kedua aset memiliki redundansi informasi yang tinggi.

3.3 Derivasi Aljabar Suku-Suku Fungsi Potensial

Sistem pemilihan aset ini diklasifikasikan sebagai *Exact Potential Game* jika terdapat fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$ sedemikian sehingga perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan perubahan nilai potensial tersebut. Kita mendefinisikan fungsi potensial berdasarkan modifikasi fungsi objektif Markowitz sebagai berikut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N \tilde{\mu}_k x_k - \frac{\gamma}{2} \left(\sum_{k=1}^N \sigma_{kk} x_k^2 + \sum_{k=1}^N \sum_{l \neq k} \tilde{\sigma}_{kl} x_k x_l \right) \quad (24)$$

Untuk membuktikan keselarasan ini, kita jabarkan perubahan $\Phi(\mathbf{x})$ terhadap variabel tunggal x_i dengan mengekstraksi suku-suku yang mengandung indeks i dari jumlahan tersebut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \tilde{\mu}_i x_i + \sum_{k \neq i} \tilde{\mu}_k x_k - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_{ii} x_i^2 + \sum_{l \neq i} \tilde{\sigma}_{il} x_i x_l + \sum_{k \neq i} \tilde{\sigma}_{ki} x_k x_i + \sum_{k \neq i} \sum_{l \neq i, k} \tilde{\sigma}_{kl} x_k x_l \right) \quad (25)$$

Dengan memanfaatkan sifat simetri matriks kovariansi $\tilde{\sigma}_{il} = \tilde{\sigma}_{li}$ dan karakteristik variabel biner $x_i^2 = x_i$, formulasi tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$$\Phi(\mathbf{x}) = x_i \left(\tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j \right) + \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) \quad (26)$$

Melalui derivasi ini, terbukti bahwa perubahan potensial marginal $\Delta\Phi_i = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i})$ identik dengan utilitas individual $u_i(1, \mathbf{x}_{-i})$ sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (20), sehingga mengonfirmasi eksistensi *Exact Potential Game* dalam sistem ini.

4 Pemetaan Hamiltonian Ising

4.1 Konstruksi QUBO dengan Penalti Kardinalitas

Minimasi biaya murni didefinisikan sebagai $H_{pure}(\mathbf{x}) = -\Phi_{enriched}(\mathbf{x})$. Penalti kardinalitas diintegrasikan melalui fungsi kuadrat $P(\mathbf{x})$:

$$P(\mathbf{x}) = \lambda \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 = \lambda \left[(1 - 2K) \sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j} x_i x_j + K^2 \right] \quad (27)$$

Hamiltonian QUBO total, $H_{total} = H_{pure} + P(\mathbf{x})$, dinyatakan dalam format standar $\sum Q_{ii} x_i + \sum Q_{ij} x_i x_j$. Parameter matriks QUBO total didefinisikan sebagai:

$$Q_{ii} = \left(\frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \tilde{\mu}_i \right) + \lambda(1 - 2K) \quad (28)$$

$$Q_{ij} = \gamma \tilde{\sigma}_{ij} + 2\lambda \quad (29)$$

4.2 Transformasi ke Operator Pauli-Z

Substitusi variabel biner ke variabel *spin* $x_i \mapsto \frac{1 - \hat{Z}_i}{2}$ memetakan domain keputusan ke operator Pauli-Z. Hamiltonian kuantum final dinyatakan sebagai:

$$\hat{H}_{Ising} = \sum_{i < j} J_{ij} (\hat{Z}_i \otimes \hat{Z}_j) + \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i \quad (30)$$

di mana parameter fisik diekstraksi dari elemen matriks QUBO:

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4} = \frac{\gamma \tilde{\sigma}_{ij} + 2\lambda}{4} \quad (31)$$

$$h_i = -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{4} = -\frac{1}{2} \left[\left(\frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \tilde{\mu}_i \right) + \lambda(1 - 2K) \right] - \sum_{j \neq i} \frac{\gamma \tilde{\sigma}_{ij} + 2\lambda}{4} \quad (32)$$